Flashcards

Tema 8: Derivadas

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 8 · tarjeta 1

Ecuación de la recta tangente a f en $x = a$

Tema 8 · tarjeta 2

Regla de la cadena

Tema 8 · tarjeta 3

Derivada del cociente f/g

Tema 8 · tarjeta 4

Derivada de $\ln u(x)$

Tema 8 · tarjeta 5

Derivada de $\arctan u$

Tema 8 · tarjeta 6

Derivada de $\tan x$

Tema 8 · tarjeta 7

¿Derivable implica continua? ¿Y al revés?

Tema 8 · tarjeta 8

¿Cuándo se puede aplicar L'Hôpital?

Tema 8 · tarjeta 9

Teorema de Rolle

Tema 8 · tarjeta 10

Teorema del valor medio

Respuesta

$$(f(g(x)))' \;=\; f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Respuesta

$$y \;-\; f(a) \;=\; f'(a)(x \;-\; a)$$

Respuesta

$$\frac{u'}{u}$$

Respuesta

$$\frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Respuesta

$$1 \;+\; \tan^2 x \;=\; \frac{1}{\cos^2 x}$$

Respuesta

$$\frac{u'}{1+u^2}$$

Respuesta

En indeterminaciones $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ (las demás se transforman antes en un cociente).

Respuesta

Derivable $\Rightarrow$ continua, sí. Al revés no: $|x|$ es continua en 0 pero no derivable.

Respuesta

Existe $c \in (a,b)$ con $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ (si f es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b)).

Respuesta

Si f es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $f(a) = f(b)$, existe $c \in (a,b)$ con $f'(c) = 0$.

Derivada de x^x

Respuesta

$x^x(\ln x + 1)$ (por derivación logarítmica).